

"APPLICAZIONE DELLE DERIVATE ALLO STUDIO DI FUNZIONE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 MASSIMI E MINIMI ---------- 3

2 I TEOREMI DI ROLLE, LAGRANGE E CAUCHY ---------- 7

2.1 APPLICAZIONE DELLA TEORIA DI DERIVAZIONE ALLA RISOLUZIONE DEI LIMITI ----------10

2.2 CRITERIO DI MONOTONIA ----------13

2.3 CRITERIO DI CONVESSITÀ ----------14

3 FORMULA DI TAYLOR E MAC-LAURIN ----------18

BIBLIOGRAFIA ----------20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Massimi e minimi

In questo capitolo si descriverà l'applicazione della teoria delle derivate allo studio delle funzioni. Le derivate consentono di studiare alcune caratteristiche peculiari delle funzione, che consentono di disegnare il grafico.

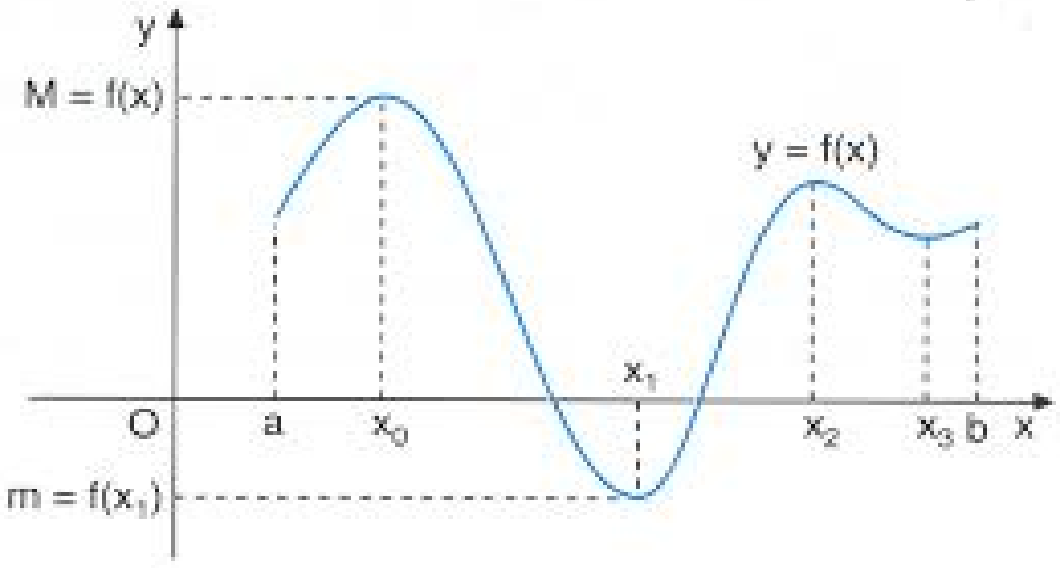
DEFINIZIONE: Si consideri una funzione$f$ definita in un intervallo $[a,b]$. Si dirà che un punto x_0 è un punto di **massimo** (**relativo**) per f nell'intervallo $[a,b]$ se $f(x_0)$ è più grande dei valori di $f(x)$, con $x \in [a,b]$ vicino a x_0. Ovvero, se $\exists \delta > 0$ tale che:

$$f(x_0) \geq f(x),\ \forall x \in [a,b]:\ |x - x_0| < \delta$$

OSSERVAZIONE: Si osservi che la condizione è per ogni x che risulta essere vicino a x_0

DEFINIZIONE: Il più grande dei valori $f(x),\ x \in [a,b]$, si chiama **massimo assoluto** di f nell'intervallo $[a,b]$.

ESEMPIO:



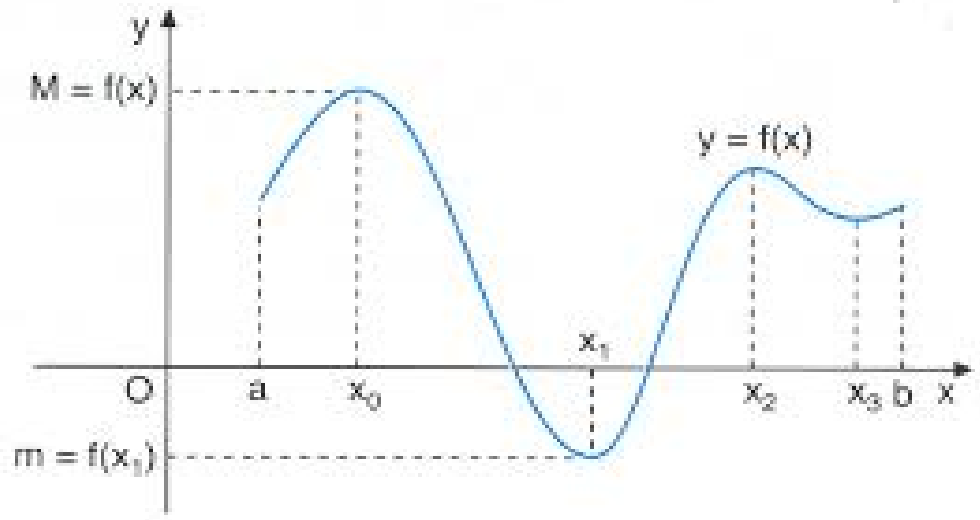
Nell'immagine x_2 punto di massimo relativo; x_0 è un punto di massimo assoluto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Si consideri o una funzione$f$ definita in un intervallo $[a,b]$. Si dirà che un punto x_0 è un punto di **minimo** (**relativo**) se $\exists\delta > 0$ tale che:

$$f(x_0) \geq f(x),\ \forall x \in [a,b]:\ |x - x_0| < \delta$$

DEFINIZIONE: Il più piccolo dei valori $f(x),\ x \in [a,b]$, si chiama **minimo assoluto** di f nell'intervallo $[a,b]$.



x_3 punto di minimo relativo; x_1 è un punto di minimo assoluto

PEGASO
Università Telematica

OSSERVAZIONE: La retta tangente ai punti di minimo e di massimo è orizzontale, qualunque sia i punti. Non vale necessariamente per gli estremi dell'intervallo

OSSERVAZIONE: Si ricorda che una retta orizzontale ha equazione $y = costante$. Poiché la retta tangente al grafico di una curva in $x_0$ha coefficiente angolare uguale a $f'(x_0)$. Si ha:

la retta tangente è orizzontale $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$

TEOREMA DI FERMAT: Sia f una funzione definita nell'intervallo $[a,b]$ e sia x_0 un punto di massimo (o minimo) relativo. Se f è derivabile, risulta $f'(x_0) = 0$

Dim: Si suppone x_0 un punto di massimo relativo, allora, per definizione, $\exists\delta > 0$ tale che:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f(x_0) \geq f(x),\ \forall x \in [a,b]:\ \underbrace{|x-x_0| < \delta}_{\Leftrightarrow\ x_0-\delta<x<x_0+\delta}$$

In particolare si avrà:

$$f(x_0) \geq f(x+h), \quad |h| < \delta \Leftrightarrow -\delta < h < \delta$$

Si studiano separatamente i due casi $h \gtrless 0$. Il rapporto incrementale

$$\frac{f(x+h)-f(x_0)}{h} = \begin{cases} \leq 0 & se\ 0 < h < \delta \\ \geq 0 & se\ -\delta < h < 0 \end{cases}$$

Passando al limite, poiché per hp. f è derivabile,

$$f'(x_0)_+ = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x_0)}{h} \leq 0$$

$$f'(x_0)_- = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x+h)-f(x_0)}{h} \geq 0$$

Poiché la f è derivabile, la derivata sinistra e quella destra sono fra loro uguali

$$f'(x_0) = f'(x_0)_+ = f'(x_0)_-$$

E risulta contemporaneamente $f'(x_0) \leq 0$ e $f'(x_0) \geq 0$, quindi $f'(x_0) = 0$

OSSERVAZIONE: Il teorema di Fermat è una condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare i punti di massimo e minimo relativo. Nel seguito, si fornirà un condizione sufficiente per determinare tali punti

CRITERIO PER PUNTI DI MASSIMO E MINIMO RELATIVO: Sia f una funzione due volte derivabile in un intorno di x_0. Vale che

$f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ minimo relativo

$f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ massimo relativo

ESEMPIO: La funzione $y = x^2$ (parabola con vertice nell'origine degli assi) è convessa e ammette minimo in 0. Infatti,

$$y' = 2x = 0 \Rightarrow x = 0, y'(0) = 0,$$

mentre

$$y'' = 2 > 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



ESEMPIO: La funzione

$f(x) = x + 1$

non ha punti di massimo e di minimo relativi.

Infatti, la derivata prima della funzione è:

$f'(x) = 1$

che è sempre non nulla. Ovvero, non esistono punti che annullano la derivata. Quindi, non esistono punti di massimo o di minimo relativo.

La funzione non ammette neanche punti di massimo o minimo assoluti perché non esiste un x_0 tale che $f(x_0)$ è maggiore o minore di ogni altro $f(x)$.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: La funzione

$f: x \in [1,4] \rightarrow x + 1$

non ha massimo e minimo relativi, perchè la derivata è costante a 1. Ammette, invece, massimo e minimo assoluto, rispettivamente nei punti $x = 4$ e $x = 1$. Perché $f(4) = 5 > f(x), \forall x \in [1,4[$, analogamente $f(1) = 1 < f(x), \forall x \in]1,4]$.

Si osserva che tra i due esempi, quello che è variato è il dominio della funzione. Nel primo esempio è l'insieme dei numeri reali, mentre nel secondo caso è un intervallo chiuso e limitato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 I teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy

TEOREMA DI ROLLE: Sia f una funzione definita e continua nell'intervallo $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$. Se $f(a)=f(b) \Rightarrow \exists c \in]a,b[$, tale che $f'(c)=0$

Dim: Poiché la funzione è continua nell'intervallo, il teorema di Weierstrass assicura l'esistenza di massimi e minimi della funzione.

Si considerano, quindi, x_1, x_2 rispettivamente minimo e massimo assoluto della funzione f in $[a,b]$:

$$f(x_1) \leq f(c) \leq (x_2)$$

Se x_1, x_2 sono interni all'intervallo, per il teorema di Fermat

$$f'(x_1) = f'(x_2) = 0$$

E dalla disuguaglianza, segue che

$$0 \leq f'(c) \leq 0 \Leftrightarrow f'(c) = 0$$

e il teorema è verificato. Si supponga, quindi, x_1, x_2 non interni all'intervallo. E' possibile supporre $x_1 = a,\ x_2 = b$,

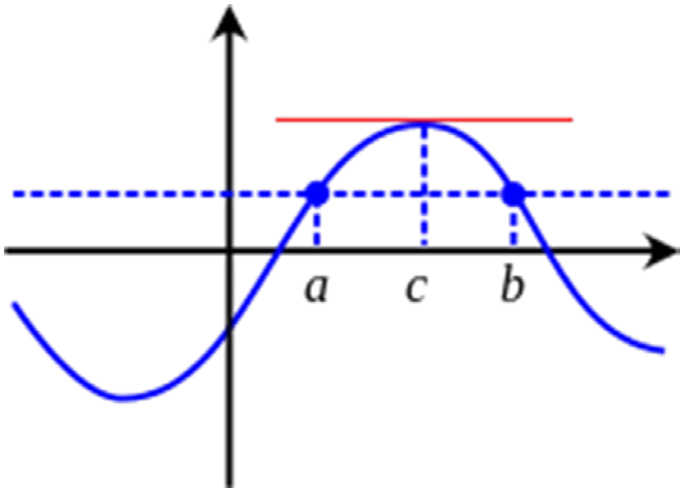
$$f(x_1) = f(a) = f(b) = f(x_2) = k$$

Allora

$$k \leq f(c) \leq k \Rightarrow f(c) = k \Rightarrow f'(c) = 0$$

OSSERVAZIONE: Geometricamente, il teorema dice che esiste un punto a tangente orizzontale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



TEOREMA DI LAGRANGE: Sia f una funzione definita e continua nell'intervallo $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$. $\exists c \in]a,b[$, tale che

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Dim: La dimostrazione si riconduce al caso del teorema di Rolle, utilizzando la funzione

$$g(x)=f(x)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot(x-a)\right]$$

Si osserva che $g(x)$ è ottenuta da $f(x)$ sottraendo l'espressione della retta congiungente gli estremi del grafico, cioè passante per i punti $(a,f(a)),(b,f(b))$.

$$g(a)=f(a)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot(a-a)\right]=0$$

$$g(b)=f(b)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot(b-a)\right]=0$$

$$\Rightarrow g(a)=g(b)=0$$

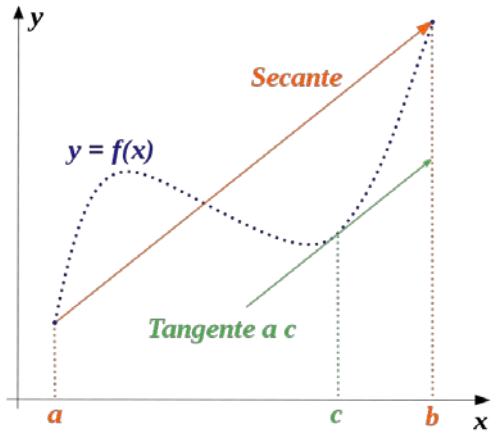
Poiché g è una funzione continua e derivabile, perché combinazione di funzioni continue e lineari e $g(a)=g(b)=0$, per il teorema di Rolle, $\exists c \in]a,b[$, tale che $g'(c)=0$.

Essendo $g(x)=f(x)-\left[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot(x-a)\right]$

$$0=g'(c)=f'(c)-\left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right] \Leftrightarrow f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

OSSERVAZIONE: Geometricamente si osserva che il teorema assicura che la pendenza della retta tangente nel punto c è uguale alla pendenza della retta passante per gli estremi della curva e secante la curva stessa,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



OSSERVAZIONE: Nei teoremi di Rolle e Lagrange l'ipotesi di continuità nell'intervallo $[a,b]$ e di derivabilità nell'intervallo aperto $]a,b[$ può essere sintetizzata nell'unica ipotesi f **derivabile nell'intervallo chiuso** $[a,b]$. In tal caso, la continuità è assicurata dalla derivabilità

TEOREMA DI CAUCHY: Siano f e g funzioni definite e continue nell'intervallo $[a,b]$ e derivabili in $]a,b[$. Se $g'(x) \neq 0, \forall x \in]a,b[, \exists c \in]a,b[$ tale che

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

Dim: La dimostrazione si riconduce al caso del teorema di Rolle, considerando la funzione

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))\right]$$

Si vede subito che

$$F(a) = f(a) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(a)-g(a))\right] = 0$$

$$F(b) = f(b) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(b)-g(a))\right] = 0$$

Ovvero $F(a) = F(b) = 0$

La funzione F è continua e derivabile e per il teorema di Rolle $\exists c \in]a,b[$, tale che $F'(c) = 0$

Allora

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c) = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Da cui si ricava facilmente

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

OSSERVAZIONE: Si osserva che se nei teoremi di Lagrange e Cauchy, come ipotesi, si considera $f(a) = f(b)$, si ha

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \quad (Lagrange)$$

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = 0 \Rightarrow f'(c) = 0 \ (Cauchy)$$

Ovvero, sotto questa ipotesi, i tre teoremi sono equivalenti.

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x) = |\log_2 x|$$

La funzione è continua nell'intervallo $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

$$\lim_{x \to x_0} |\log_2 x| = |\log_2 x_0|, \ \ \forall x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

Inoltre, la funzione coincide sugli estremi dell'intervallo

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left|\log_2 \frac{1}{2}\right| = |\log_2 2^{-1}| = |-\log_2 2| = 1$$

$$f(2) = |\log_2 2| = 1$$

La funzione, però non è derivabile in tutti i punti dell'intervallo aperto $\left]\frac{1}{2}, 2\right[$. Infatti, in $x = 1$ la funzione non è derivabile, in quanto la derivata destra e la derivata sinistra differiscono:

$$f'(1)_- = -\log_2 e$$

$$f'(1)_+ = \log_2 e$$

2.1 Applicazione della teoria di derivazione alla risoluzione dei limiti

Si enunciano, di seguito, due importanti teoremi, utili per la risoluzione dei limiti che si presentano nelle forme indeterminate, la cui dimostrazione si basa sui teoremi, precedentemente enunciati:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA DI L'HÔPITAL: Siano f e g funzioni derivabili in un intorno di $I-\{x_0\}$ e infinitesime:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$$

Se $g'(x_0), g(x_0) \neq 0, \forall x \in I-\{x_0\}$ si ha

$$\boldsymbol{\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

Purchè esista il secondo limite.

TEOREMA DI L'HÔPITAL (CASO GENERALE): Siano f e g funzioni derivabili in $[a,b]-\{x_0\}$ e infinitesime:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$$

Se $g'(x_0) \neq 0, \forall x \in [a,b]-\{x_0\}$ e se $\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, allora $\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e si ha

$$\boldsymbol{\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

OSSERVAZIONE: Il teorema continua a valere se si considerano le situazioni:

1. limiti destri e sinistri;
2. si sostituisce l'ipotesi di infinitesimalità delle funzioni con l'ipotesi

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \infty$$

3. f, g derivabili in intervalli illimitati e si considerano i limiti per $x \to \pm\infty$

ESEMPIO: Si calcoli il

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x}$$

Trattasi di una forma indeterminata $^0/_0$, che verifica le ipotesi del teorema di L'Hôpital, si ha quindi:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2\cos 2x} = \frac{1}{2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Errore comune è trattare la funzione come un'unica funzione fratta e fare la derivata usando la formula di derivazione del quoziente. L'applicazione del teorema di l'Hospital, richiede, invece, che il numeratore e il denominatore siano trattate come sue funzioni distinte, di cui devono essere calcolate le derivate.

ESEMPIO: Si calcoli il

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{\log x}$$

Trattasi di una forma indeterminata $^0/_0$, che verifica le ipotesi del teorema di L'Hôpital, si ha quindi:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{\log x} = \lim_{x\to 1} \frac{2x}{1/x} = 2$$

ESEMPIO: Si calcoli il

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{1}{(x-1)^2}}{\log(x-1)}$$

Trattasi di una forma indeterminata $^\infty/_\infty$, perché $(x-1)^2 \to 0$ per $x \to 1^+$, quindi $\frac{1}{(x-1)^2} \to +\infty$, mentre $x-1 \to 0$ per $x \to 1^+$, quindi $\log(x-1) \to -\infty$.

Applicando il teorema de l'Hôpital, considerando che:

$$\left(\frac{1}{(x-1)^2}\right)' = -\frac{2(x-1)}{(x-1)^4} = -\frac{2}{(x-1)^3}$$

perché si applica la formula della derivata della funzione reciproca.

$$(\log(x-1))' = \frac{1}{x-1}$$

Allora:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{1}{(x-1)^2}}{\log(x-1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{-\frac{2}{(x-1)^3}}{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x\to 1^+} \frac{-2}{(x-1)^2} = -\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2 Criterio di monotonia

Una conseguenza del Teorema di Lagrange è il seguente criterio, utile per disegnare il grafico di una funzione:

CRITERIO DI MONOTONIA: Sia f una funzione continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$ Allora:

- $f'(x) \geq 0,\ \forall x \in]a,b[\Leftrightarrow f$ crescente in $[a,b]$
- $f'(x) \leq 0,\ \forall x \in]a,b[\Leftrightarrow f$ decrescente in $[a,b]$

CRITERIO DI STRETTA MONOTONIA: Sia f una funzione continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$ Allora:

$$\begin{array}{c} f'(x) \geq 0,\ \forall x \in]a,b[\\ f' \text{ non si annulla identicamente} \\ \textit{in alcun intervallo contenuto in}]a,b[\end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{c} f \text{ strettamente} \\ \text{crescente in } [a,b] \end{array}$$

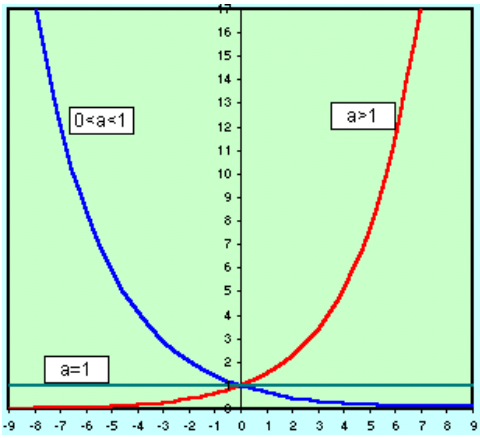
$$\begin{array}{c} f'(x) \leq 0,\ \forall x \in]a,b[\\ f' \text{ non si annulla identicamente} \\ \textit{in alcun intervallo contenuto in}]a,b[\end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{c} f \text{ strettamente} \\ \text{decrerescente in } [a,b] \end{array}$$

CARATTERIZZAZIONE DELLE FUNZIONI COSTANTI: Una funzione costante in un intervallo $[a,b]$ se e solo se è derivabile in $[a,b]$ e ha derivata ovunque nulla

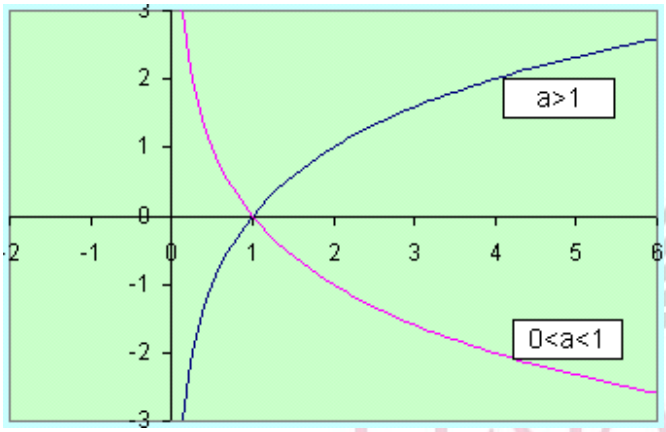
ESEMPIO:

- La funzione e^x è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ in quanto $D(e^x) = e^x$ ed è noto che è sempre positiva e non si annulla mai.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



- La funzione $\log x$ è strettamente crescente per $x > 0$ perché $D(\log x) = {}^{1}/_{x} > 0$

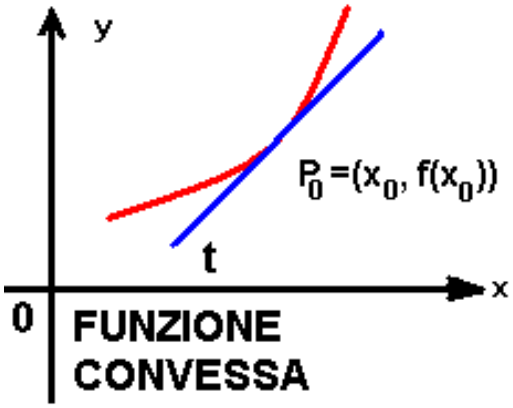


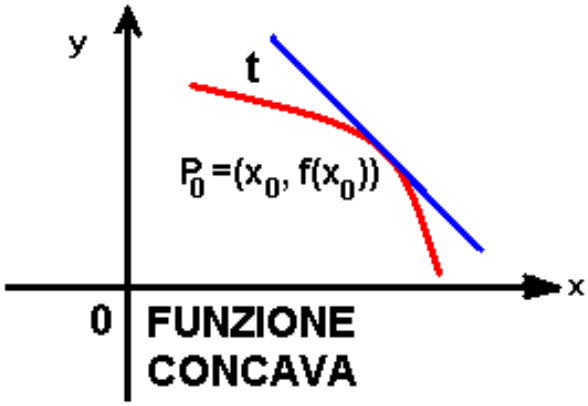
2.3 Criterio di convessità

DEFINIZIONE: Una funzione si dice **convessa** in un intervallo $[a, b]$ se per ogni punto $x_0 \in [a, b]$ il grafico della funzione è **al di sopra** della retta tangente al grafico della funzione nel punto di coordinate $(x_0, f(x_0))$

DEFINIZIONE: Una funzione si dice **concava** in un intervallo $[a, b]$ se per ogni punto $x_0 \in [a, b]$ il grafico della funzione è **al di sotto** della retta tangente al grafico della funzione nel punto di coordinate $(x_0, f(x_0))$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





Analiticamente i concetti di convessità e concavità si esprimono

$$f \text{ convessa in } [a,b] \Leftrightarrow f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall x, x_0 \in [a,b]$$

$$f \text{ concava in } [a,b] \Leftrightarrow f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall x, x_0 \in [a,b]$$

dove $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ è l'equazione della retta tangente alla curva ne punto $(x_0, f(x_0))$.

CRITERIO DI CONVESSITÀ: Sia f una funzione derivabile in $[a,b]$ e che ammetta derivata seconda in $]a,b[$. Le seguenti condizioni sono tra loro equivalenti:

1. $f(x)$ è convessa in $[a,b]$;
2. $f'(x)$ è crescente in $[a,b]$;
3. $f''(x) \geq 0 \; \forall x \in]a,b[$;

Analogo criterio vale per le funzioni concave:

CRITERIO DI CONCAVITÀ: Sia f una funzione due volte derivabile in $[a,b]$

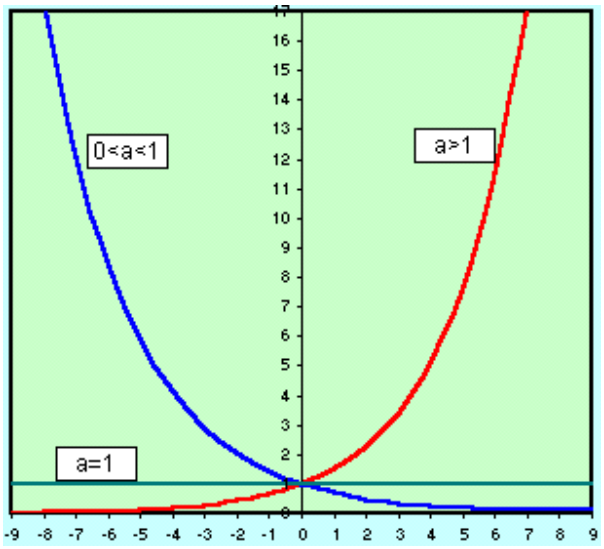
$$f(x) \text{ è concava in } [a,b] \Leftrightarrow f''(x) \leq 0 \; \forall x \in]a,b[$$

OSSERVAZIONE: Il punto in cui cambia la concavità, prende il nome di **flesso**. Ovvero, il punto x_0 tale che $f''(x_0) = 0$

ESEMPIO:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

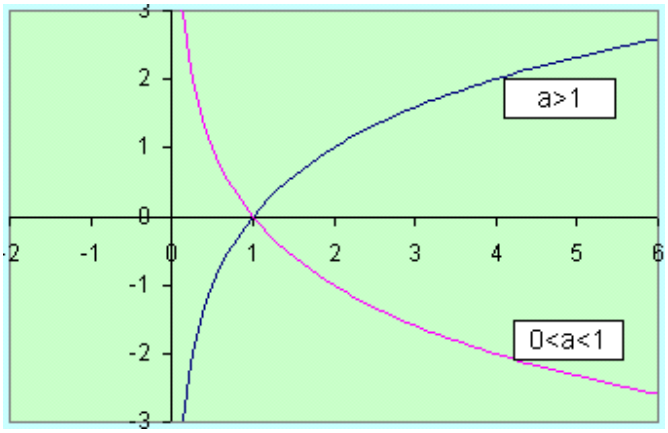
- La funzione e^x è convessa su tutto $\mathbb{R}$ in quanto $D^n(e^x) = e^x$ è sempre positiva



PEGASO
Università Telematica

- La funzione $\log x$ è concava per $x > 0$ perché $D^n(\log x) = -1/x^2 < 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Formula di Taylor e Mac-Laurin

Dal significato geometrico della derivata, si deduce che la funzione f è approssimabile con la retta tangente nel punto e cioè con un polinomio di primo grado. Valgono, infatti, le seguenti formule

FORMULA DI TAYLOR: Sia f una funzione derivabile n volte x_0. Risulta:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x);$$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R_n(x);}{(x - x_0)^n} = 0$$

- $\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ **polinomio di Taylor**
- $R_n(x)$ **Resto n-esimo** e da la differenza tra la funzione f e il polinomio di Taylor
- $k!$ si legge **k fattoriale** ed è uguale al prodotto dei primi k numeri naturali $k = 1 * 2 * 3 * \ldots * k$. Per convenzione $0! = 1, 1! = 1$.

FORMULA DI MAC-LAURIN: Nel caso particolare $x_0 = 0$ la formula di Taylor diventa

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}(x)^k + R_n(x)$$

detta **Formula di Mac-Laurin**

ESEMPIO: Si sviluppi con la formula di Mac-Laurin la funzione e^x.

La derivata $D(e^x) = e^x$ e $D^n(e^x) = e^x, \ \forall x$ Che calcolata nel punto 0, $\forall n$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$$

ESEMPIO: Si sviluppi con la formula di Mac-Laurin la funzione $\sin x$

La derivata $D(\sin x) = \cos x$ e $D^2(\sin x) = -\sin x, D^3(\sin x) = -\cos x \ldots$ che calcolata nel punto 0, $\forall n$, ricordando che $\sin 0 = 0, \cos 0 = 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+1}(x)$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi*. Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1*. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)